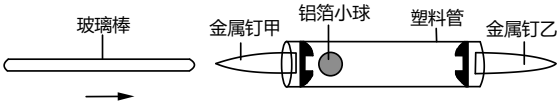
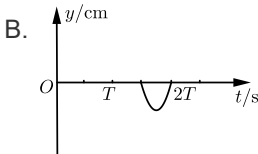
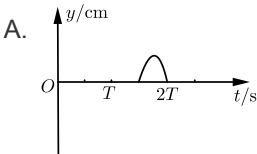
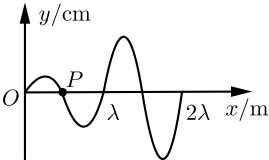


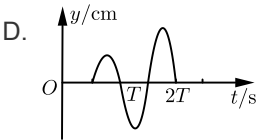
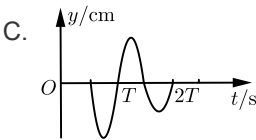
2025~2026学年10月广东广州越秀区广州市铁一中学高二上学期月考物理试卷

1. 下列说法正确的是（ ）
- A. 海市蜃楼是光发生干涉的结果
 - B. 照相机镜头的增透膜，应用了光的偏振现象
 - C. 肥皂膜上看到的彩色条纹是膜的两表面反射光干涉的结果
 - D. 用双缝干涉实验装置观察白光的干涉现象，中央条纹是彩色的
2. 下列说法正确的是（ ）
- A. 元电荷实质上是指电子和质子本身
 - B. 一个带电体的电荷量可以是205.5倍的元电荷
 - C. 元电荷就是一个电荷
 - D. 元电荷 e 的值最早是由物理学家密立根通过实验测得的
3. “富兰克林铃”可以简化成如图所示的模型，当与丝绸摩擦过的玻璃棒靠近金属钉甲时，铝箔小球就会在塑料管内“左右横跳”，下列关于“富兰克林铃”的说法正确的是（ ）

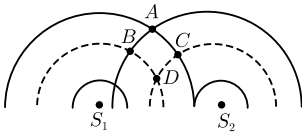


- A. 与丝绸摩擦过的玻璃棒带负电
 - B. 玻璃棒靠近金属钉甲时，金属钉甲左侧感应出电荷、右侧带等量的异种电荷
 - C. 玻璃棒靠近金属钉甲时，金属钉甲吸引铝箔小球，说明电荷可以创生
 - D. 铝箔小球会在塑料管内“左右横跳”，说明能量可以创生
4. 一列沿 x 轴正方向传播的横波， O 为振源，某时刻的完整波形如图所示，此时波刚好传到 $x = 2\lambda$ 处， P 点的横坐标为 $x = \frac{\lambda}{2}$ ， $t = 0$ 时刻 O 点起振，则 P 点的振动图像为（ ）





5. 图为水面上的两列振动步调相同的相干波在某时刻的叠加情况，以波源 S_1 、 S_2 为圆心的两组同心圆弧分别表示该时刻两列波的波峰（实线）和波谷（虚线），已知 S_1 的振幅为4cm， S_2 的振幅为5cm，下列说法正确的是（ ）



- A. 质点A、D在该时刻的高度差为9cm
- B. B点到两波源的路程差为波长的整数倍
- C. 质点C的振幅为1cm
- D. 再过 $\frac{T}{4}$ 后的时刻A、B、C三个质点都将处于各自的平衡位置，因此都为振动最弱点

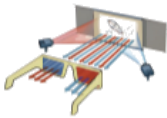
6. 日常生活和科技中处处蕴涵物理知识，下列说法正确的是（ ）



甲



乙



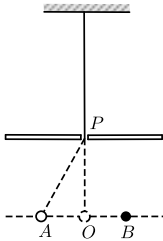
丙



丁

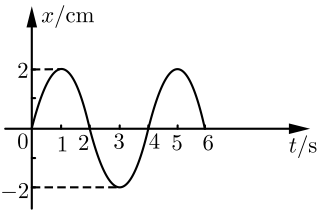
- A. 如图甲所示，当卫星经过跟踪站的上空，地面接收到的信号频率会发生变化，是由于多普勒效应引起的
- B. 如图乙所示，阳光下的彩色肥皂泡，是由于光的衍射产生的
- C. 如图丙所示，在观看3D电影时，观众所戴的特制眼镜利用了光的色散原理
- D. 如图丁所示，水中的气泡看上去特别明亮，是由于光的薄膜干涉引起的

7. 如图所示，竖直轻质弹性绳上端固定，原长状态下下端在P点。现取来一块带有小孔的薄板，使小孔处在P点，并将绳下端穿过小孔悬挂一个质量为m的小球，小球静止时位于O点。现将小球拉至与O点等高的A点静止释放，B为A点的对称点，不计一切阻力且弹性绳始终遵循胡克定律。则关于小球释放之后的运动，下列说法正确的是（ ）



- A. 小球将沿水平直线在A、B之间来回运动
- B. 小球将沿不确定的曲线在A、B之间来回运动
- C. 小球经过P点正下方时绳子拉力大于 mg
- D. 小球的运动不是简谐运动

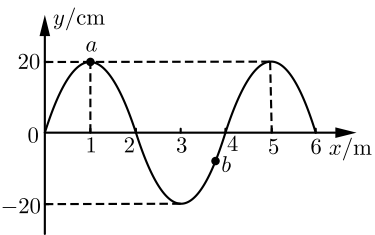
8. 一摆球在竖直平面内做单摆运动，从最低点开始计时，该单摆的振动图像如图所示，重力加速度 g 取 10m/s^2 ，取 $\pi^2 = 10$ ，下列说法正确的是（ ）



- A. 该单摆的摆长为4m

B. $t = 2\text{s}$ 时，摆球的加速度为0
- C. $t = 3\text{s}$ 时，摆球的速度最大

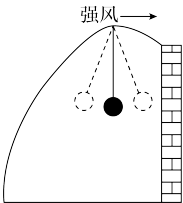
D. $t = 2\text{s}$ 到 $t = 4\text{s}$ 时间内，回复力先增大后减小
9. 如图所示，沿 x 轴正方向传播的一列横波在某时刻的波形图为一正弦曲线，其波速为 200m/s 。下列说法正确的是（ ）



- A. 从图示时刻开始，质点 b 比质点 a 先回到平衡位置

B. 从图示时刻开始，经 0.01s 时间 $x = 2\text{m}$ 处质点通过的路程为 0.4m
- C. 若该波波源从 $x = 0$ 处沿 x 轴正方向运动，由于多普勒效应，在 $x = 20\text{m}$ 处接收到的波的频率将小于 50Hz

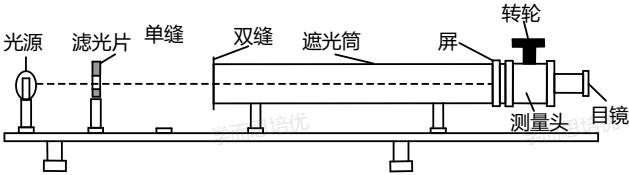
D. 若该波传播过程中遇到宽约为 3m 的障碍物，则能发生明显的衍射现象
10. 河南开封一男子手搓蔬菜大棚“阻尼器”，通过编织袋装土并悬挂，有效抵抗强阵风，确保大棚稳定，效果堪比高端产品。如图所示为装置模型，强阵风来袭时，大棚出现了晃动，“阻尼器”开始减振工作。以下说法合理的是（ ）



- A. 强风时“阻尼器”做的是自由振动，摆长越长效果越好

B. 强风时“阻尼器”做的是受迫振动，小球质量越小效果越好
- C. 强阵风的破坏力除和风力大小有关外还和强风的频率有关

D. 强阵风的频率等于“阻尼器”固有频率时“阻尼器”振幅最大
11. 某同学利用图示装置测量某种单色光的波长。实验时，接通电源使光源正常发光；调整光路，使得从目镜中可以观察到干涉条纹。回答下列问题：



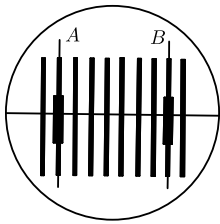
(1) 该同学调节完实验装置并观察了实验现象后，总结出以下几点，你认为正确的是 _____ (填选项前的字母)；

- A. 干涉条纹与双缝垂直
- B. 干涉条纹的疏密程度与单缝宽度有关
- C. 干涉条纹的疏密程度与光的波长有关
- D. 干涉条纹中央最宽最亮，两侧的亮条纹逐渐变暗变窄

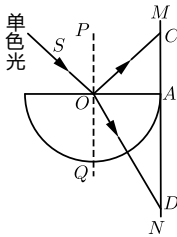
(2) 利用图示装置研究双缝干涉现象并测量光的波长，下列说法中正确的是 _____ (填选项前的字母)；

- A. 测量过程中误将5个条纹间距数成6个，波长测量值偏大
- B. 将屏向右移动，其他不动，则干涉条纹间距变大
- C. 将双缝换为间距更大的双缝后，干涉条纹间距变宽
- D. 用激光替代普通光源直接照射到双缝上，观察不到干涉条纹

(3) 若实验中在屏上得到的干涉图样如图所示，分划板刻线在图中A、B位置时，游标卡尺(测量A、B位置的仪器)的读数分别为 x_1 、 x_2 ，且 $x_2 > x_1$ ，已知双缝到屏的距离为 l ，双缝间距为 d ，则入射的单色光波长的计算表达式为 $\lambda =$ _____ .



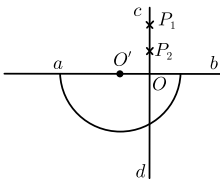
12. 某校开展研究性学习，某研究小组根据光学知识，设计了一个用刻度尺测横截面为半圆形玻璃砖折射率的实验，他们进行的主要步骤是：水平放置的光屏MN与玻璃砖直径AB垂直并相切于A点，一束单色光S从空气中射向半圆形玻璃砖的圆心O，结果在光屏MN上出现两个光斑C、D，如图所示，测得OC和OD的长度分别为a、b.



(1) 根据以上测量的物理量，写出计算玻璃砖折射率的表达式： $n =$ _____ .

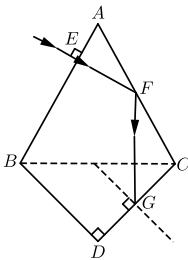
(2) 为减小实验测量误差，实验中应适当 _____ 单色光在O点的入射角(填“增大”或“减小”).

(3) 如图所示，某同学用插针法测量半圆形玻璃砖的折射率.



- ① 在白纸上画一条直线 ab ，并画出其垂线 cd ，交于 O 点。
- ② 将玻璃砖直径面沿 ab 放置，使其半径 Ob 的中点位于 O 点，并确定圆弧侧面的位置。
- ③ 在 cd 上竖直插上大头针 P_1 和 P_2 ，从圆弧侧面透过玻璃砖观察 P_1 和 P_2 ，插上大头针 P_3 要求 P_3 能挡住 _____（选填“ P_1 ”“ P_2 ”或“ P_1 和 P_2 ”）的虚像。
- ② 确定出射光线的位置 _____（选填“需要”或“不需要”）第四枚大头针。
- ③ 撤去玻璃砖和大头针，测得从圆弧面出射的光线与直线 cd 的夹角为 30° ，则玻璃砖的折射率 $n = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

13. 如图所示为某种均匀透明材料制成的光学元件，其横截面由等边三角形 ABC 和等腰直角三角形 BDC 组成， $AB = AC = L$ 。现有一单色细光束从 AB 边上距 A 点 $\frac{L}{4}$ 处的 E 点垂直 AB 边入射，恰好在 AC 边上的 F 点发生全反射，并从 CD 边上的 G 点射出。已知光在真空中的传播速度为 c ，不考虑多次反射。求：



- (1) 透明材料对该单色光的折射率 n 以及从 G 点射出时折射角的正弦值 $\sin \theta$ ；
- (2) 该单色细光束从 E 点入射至 G 点射出经历的时间 t 。
14. 图1为海洋浮标，搭载有传感器和发射器，可自动监测水质等。一列可视为简谐横波的水波沿海面从 P 浮标传播到 Q 浮标，图2为某时刻的波动图像，取竖直向上为正方向，此时 P 运动到波谷， Q 恰好向上经过平衡位置。已知 P 、 Q 平衡位置间的水平距离不超过25m，该波从 P 传播到 Q 用时为4s。



图1

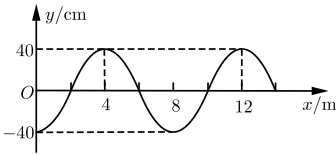
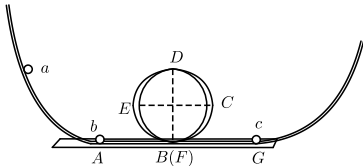


图2

- (1) 求 P 、 Q 间水平距离的所有可能值；
- (2) 若此时 P 、 Q 之间只有一个波谷（不包括 P ），求该水波的周期。

15. 如图，半径为 R 的螺旋形圆轨道 $BCDEF$ 的两端切线水平，并分别与水平轨道 AB 的 B 端、水平轨道 FG 的 F 端平滑连接，水平轨道 AB 的 A 端与左侧足够长的弧形轨道末端平滑连接，水平轨道 FG 的 G 端与右侧足够长的弧形轨道末端平滑连接，所有轨道均光滑且位于同一竖直平面内。现有一物块 a 从左侧弧形轨道上由静止滑下，在进入水平轨道 A 端时与静止的物块 b 发生弹性正碰，碰撞之后立刻将物块 a 取走，物块 b 通过螺旋形圆轨道后与放在右侧弧形轨道底端的物块 c 发生碰撞，碰后以共同的速度沿右侧弧形轨道向上运动，因为物块 c 做了特殊处理，当物块 b 、 c 从弧形轨道返回到达 G 点时二者又能自动分开，分开后物块 c 又静止在 G 点，物块 b 以分开前瞬间的速度继续运动。物块 a 、 b 、 c 均可看作质点，物块 a 、 b 的质量之比为 $3:1$ ，所有碰撞时间均可忽略，重力加速度大小为 g 。



- (1) 若物块 b 恰好能通过螺旋形圆轨道的最高点 D ，求物块 b 经过 B 点时轨道对物块 b 的支持力与其重力的比值 n 。
- (2) 若物块 b 恰好能通过螺旋形圆轨道的最高点 D ，求物块 a 释放时距水平面的高度 h 。
- (3) 若让物块 a 从距水平面 $4R$ 的高度处释放，然后与物块 b 发生弹性碰撞，要使物块 b 只通过 D 点一次，且物块 b 、 c 第一次分开后物块 b 恰好不脱离圆形轨道，求物块 c 与物块 b 质量的比值 k 以及物块 b 与物块 c 第5次碰撞后的速度大小。